

BIO-G

Guia maestra de integracion de plantas ornamentales

*Arquitectura de ciclo, microciclo hidrico, documentos maestros, datos, UX,
motores y pruebas*

ALCANCE V1

**Cactus | Girasol | Helecho | Maguey | Nopal | Palma
Rosal | Sabila | Cempasuchil | Suculenta | Tulipan**

Documento de arquitectura interna - no sustituye validacion agronomica local

Version 1.0 | Julio 2026

BIO-G - "Escuchar a la tierra"

Control del documento

Decisiones congeladas para iniciar la primera integracion ornamental

Campo	Definicion
Documento	Guia maestra de integracion de plantas ornamentales BIO-G
Version	v1.0
Estado	Arquitectura aprobada; pendiente investigacion y fichas por especie
Primera implementacion	Cactus ornamental xerofito/desertico
Compatibilidad	Integracion aditiva; no debe alterar granos, hortalizas ni arboles existentes
Salida principal	Estado ornamental + microciclo hidrico + riesgos + confianza de lectura
Salida excluida	Rendimiento agricola, kg/planta, t/ha o promesas de cosecha

Decision ejecutiva

BIO-G mantendra el contrato documental de cinco archivos por cultivo, pero las ornamentales no forzarán una proyección de rendimiento. El Documento 03 se transforma en Estado ornamental y microciclo hidrico. La planta puede permanecer años en mantenimiento sin perder utilidad: la telemetria sigue interpretando humedad, tendencia, duracion, EC, temperatura, confianza NPK y memoria de estres.

1. Resumen ejecutivo

La categoria ornamental introduce una necesidad que los motores actuales no cubren de forma limpia: varias plantas son perennes, no producen una cosecha que BIO-G deba proyectar y pueden permanecer largo tiempo en un estado de mantenimiento. Tratarlas como cultivos anuales generaria ciclos falsos; tratarlas como arboles frutales introduciria floracion, cuajado, cosecha y rendimiento donde no corresponden.

La solucion aprobada es separar dos capas que operan simultaneamente: una etapa de vida ornamental relativamente estable y un microciclo hidrico que se repite continuamente. La primera explica si la planta esta recién instalada, enraizando, creciendo, estable o en reposo. La segunda explica lo que ocurre hoy alrededor de la raiz: riego reciente, drenaje, secado, estabilidad seca, ventana de riego o permanencia humeda anormal.

- **Principio 1.** La biologia de la planta define objetivos; el sensor describe el estado actual.
- **Principio 2.** Mantenimiento no significa cultivo terminado ni dispositivo inactivo.
- **Principio 3.** Recuperacion por estres es un evento con memoria, no una etapa fenologica.
- **Principio 4.** Primero se valida agua, aireacion, temperatura y EC; despues se interpreta NPK.
- **Principio 5.** El sistema orienta y prioriza; no diagnostica enfermedades ni receta productos.
- **Principio 6.** La nueva arquitectura debe ser aditiva y mantener intactos los 23 cultivos actuales.

2. Contenido de la guía

Seccion	Tema
1	Resumen ejecutivo y decisiones congeladas
2	Catalogo ornamental y clasificacion por modo de ciclo
3	Arquitectura de doble capa
4	Estados ornamentales y microciclo hidrico
5	Confianza de sensor y reglas NPK
6	Contrato documental: estandar 00 + documentos 01 a 05
7	Modelo de datos y contrato tecnico sugerido
8	Wizard, UX, dashboard y exportacion PDF
9	Plan de integracion por planta
10	Orden de implementacion y estrategia de codigo
11	Pruebas, criterios de aceptacion y lanzamiento
12	Riesgos, compatibilidad y decisiones diferidas
13	Plantillas maestras y convenciones de nombres
14	Glosario y documentos BIO-G de referencia

Catálogo ornamental y clasificación

Cada planta usa el motor que corresponde a su biología, no una plantilla única forzada

3. Inventario oficial v1

La primera versión contempla once cultivos ornamentales. Los nombres se normalizan a singular para IDs internos y a nombres comunes claros para UX.

Cultivo UX	cropId propuesto	Subtipo	Modo de ciclo
Cactus	crop_cactus	Xerofita / suculenta	establishment_maintenance
Girasol	crop_sunflower	Ornamental anual de flor	annual_ornamental
Helecho	crop_fern	Ornamental de follaje	establishment_maintenance
Maguey	crop_agave	Xerofita / roseta perenne	establishment_maintenance
Nopal	crop_nopal	Xerofita perenne	establishment_maintenance
Palma	crop_palm	Perenne de follaje	establishment_maintenance
Rosal	crop_rose	Floración recurrente	recurring_bloom
Sabila	crop_aloe	Suculenta perenne	establishment_maintenance
Cempasuchil	crop_marigold	Ornamental anual de flor	annual_ornamental
Suculenta	crop_succulent	Grupo xerofito general	establishment_maintenance
Tulipan	crop_tulip	Bulbo estacional	seasonal_bulb

4. Modos de ciclo ornamental

Modo	Cultivos	Esqueleto	Regla clave
establishment_maintenance	Cactus, helecho, maguey, nopal, palma, sabila, suculenta	Instalación -> raíz -> crecimiento -> mantenimiento <-> reposo	El microciclo hídrico permanece activo siempre.
recurring_bloom	Rosal	Instalación -> raíz -> brote -> botón -> floración -> posfloración -> rebrote	La floración puede repetirse sin reinstalar el cultivo.
annual_ornamental	Girasol, cempasuchil	Siembra -> emergencia -> vegetativo -> botón -> floración -> senescencia -> fin	Puede reutilizar el reloj anual con semántica ornamental.
seasonal_bulb	Tulipan	Bulbo -> enraizamiento -> emergencia -> hoja -> botón -> floración -> senescencia -> dormancia	La dormancia del bulbo no equivale a eliminar el cultivo.

Regla de clasificacion

El usuario selecciona una planta; BIO-G resuelve un modo de ciclo. La categoria ornamental no debe convertirse en un unico motor que trate igual a un cactus, un rosal y un tulipan. Comparten interfaces y reglas de seguridad, pero no el mismo reloj biologico.

5. Capacidades por cultivo

Familia	Yield	Microciclo	Floracion	Cierre	Memoria
Xerofitas y follaje perenne	No	Si	Opcional	No	Si
Rosal	No	Si	Si, recurrente	No	Si
Girasol / cempasuchil	No	Si	Si, estructural	Fin de ciclo ornamental	Limitada al ciclo
Tulipan	No	Si	Si, estructural	No; entra dormancia	Si

Arquitectura de doble capa

Etapas de vida relativamente estable + estado hidrico dinamico en tiempo real

6. Capa A: etapa de vida ornamental



Esta capa representa la condicion biologica general. Cambia con poca frecuencia y debe resolverse principalmente por seleccion visible del usuario, ancla temporal y evidencia conservadora. El sensor no debe afirmar que la planta ya enraizo ni que entro en reposo sin suficiente contexto.

7. Capa B: microciclo hidrico



El microciclo se repite durante toda la vida de la planta. Puede moverse varias veces mientras la etapa de vida sigue en mantenimiento. Su valor es detectar no solo un nivel de humedad, sino tambien la direccion, la duracion y la desviacion respecto al patron historico del dispositivo.

Estados anomalos paralelos

- **prolonged_wet.** La zona radicular permanece humeda mas tiempo del esperado.
- **prolonged_dry.** La sequedad excede la ventana segura del perfil y la etapa.
- **dry_down_anomaly.** El tiempo de secado se aparta del baseline bajo temperatura comparable.
- **watering_peak_missing.** No aparece un pico coherente despues de un riego reportado; revisar colocacion/calibracion.
- **reading_unreliable.** La lectura carece de confianza por sequedad extrema, mala calibracion o sustrato no validado.

Ejemplo de inteligencia util

Si una maceta normalmente tarda cuatro dias en secarse y ahora tarda nueve dias con temperatura parecida, BIO-G no debe diagnosticar pudricion. Debe indicar que el secado es anormal, elevar el riesgo radicular, sugerir revisar drenaje y guardar el evento en memoria.

8. Separacion semantica obligatoria

Concepto	Pregunta	Ejemplo	Fuente
Etapas de vida	Que condicion general tiene la planta	maintenance	Usuario + ancla + evidencia
Estado hidrico	Que ocurre hoy en la zona radicular	drying	Sensor + tendencia + duracion

Concepto	Pregunta	Ejemplo	Fuente
Evento de estres	Que desviacion relevante ocurrio	prolonged_wet_root_zone	Motor de riesgo + memoria
Diagnostico	Causa confirmada de un problema	No se afirma en v1	Asesoria, observacion o laboratorio

Contrato conceptual sugerido

```

enum OrnamentalLifeStage {
  installationEstablishment,
  rootEstablishment,
  activeGrowth,
  maintenance,
  rest,
  unknown,
}

enum HydricCycleStage {
  recentlyWatered,
  draining,
  drying,
  dryStable,
  irrigationWindow,
  prolongedWet,
  prolongedDry,
  unknown,
}

```

Estados ornamentales y transiciones

Semantica comun para xerofitas, follaje perenne y futuros motores

9. Definiciones base para establishment_maintenance

ID	UX	Significado	Como se confirma	Prioridad
installation_establishment	Recién colocada	Plantacion o cambio de maceta reciente.	Usuario confirma evento.	Raiz, drenaje, humedad estable, EC baja.
root_establishment	Echando raiz	Recuperacion y desarrollo de raiz fina.	Tiempo + confirmacion visual indirecta.	Evitar saturacion y extremos.
active_growth	Creciendo	Nuevo tejido visible o expansion activa.	Usuario confirma crecimiento.	Agua estable y NPK con mayor utilidad.
maintenance	Ya esta estable	Planta funcional sin evento fenologico dominante.	Estado por defecto despues de establecer.	Microciclo hidrico, sales, estabilidad.
rest	En reposo	Actividad reducida por estacion o fisiologia.	Usuario/contexto estacional.	Demanda baja; evitar riego y N excesivos.
unknown	No lo se	Sin etapa confirmada.	Entrada segura.	Targets amplios y mensajes conservadores.

10. Transiciones permitidas

```

installation_establishment -> root_establishment
root_establishment        -> active_growth | maintenance
active_growth              -> maintenance | rest
maintenance                -> active_growth | rest
rest                       -> active_growth | maintenance
unknown                   -> cualquier etapa confirmada
  
```

No permitido automaticamente:
 maintenance -> "ciclo terminado"
 stressRecovery -> etapa fenologica
 sensor seco -> active_growth
 sensor humedo -> root_establishment

11. Ancas temporales

Ancla	Uso	Confianza
installation	Fecha de plantacion o cambio de maceta	Alta si la confirma el usuario
stage_start	Inicio aproximado de crecimiento o reposo	Media
manual_stage	Etapla elegida sin fecha exacta	Media-baja
watering_event	Riego reportado o pico de humedad detectado	Media-alta si coincide

Ancla	Uso	Confianza
unknown	Sin ancla	Baja

Regla de honestidad

La edad o los días desde instalación pueden ayudar a estimar, pero no deben afirmar por sí solos que la raíz está establecida. Cuando falte evidencia, BIO-G conserva una etapa segura y baja la confianza en vez de inventar una transición.

12. Definición operativa del microciclo

Estado	Criterio conceptual	Salida UX
recently_watered	Pico de humedad reciente coherente con riego.	No pedir nuevo riego; observar drenaje.
draining	Humedad alta con pendiente descendente inicial.	Revisar que el descenso ocurra.
drying	Descenso sostenido dentro del patrón esperado.	Estado normal; sin alarma.
dry_stable	Sustrato seco en zona estable, sin exceder la tolerancia.	No asumir urgencia en xerofitas.
irrigation_window	Se alcanza la ventana definida por perfil, etapa y tendencia.	Revisar/riego según contexto; no litros exactos.
prolonged_wet	Humedad elevada excede la duración esperada.	Riesgo radicular; revisar drenaje.
prolonged_dry	Sequedad excede tolerancia y duración.	Elevar déficit según planta y etapa.
unknown	Datos insuficientes o baseline ausente.	Mostrar lectura simple y solicitar calibración.

Confianza del sensor y reglas nutrimentales

La lectura no vale lo mismo en todos los sustratos ni en todos los estados de humedad

13. Jerarquía de interpretación



La prioridad no significa que una métrica sea siempre más importante, sino que condiciona la confianza de las siguientes. Una lectura nutrimental no debe disparar una recomendación fuerte si la zona radicular está extremadamente seca, saturada, fría, salina o sin calibración.

14. Puertas de confianza

Condición	Riesgo de interpretación	Regla de motor
Sustrato extremadamente seco	NPK y EC pueden perder representatividad.	NPK confidence = veryLow/invalid; no fertilizar.
Saturación persistente	La absorción y aireación están comprometidas.	Bloquear fertilización; priorizar raíz/drenaje.
EC elevada	Más fertilizante puede aumentar estrés osmótico.	No recomendar aporte fuerte.
Temperatura fuera de actividad	La raíz puede absorber poco.	Bajar confianza de NPK.
Reposo	Demanda nutrimental reducida.	NPK informativo; no empujar crecimiento.
Sustrato no calibrado	Resistencia y humedad absoluta pueden no ser comparables.	Usar tendencia y confianza baja.
Crecimiento activo confirmado	Mayor probabilidad de demanda real.	Subir peso de NPK sin ignorar agua/EC.

Regla maestra NPK

Primero se estabiliza el agua y la zona radicular; después se evalúa la nutrición. Una lectura baja de N, P o K tomada en sustrato demasiado seco no debe convertirse en una recomendación de fertilización.

15. Confianza por métrica

Métrica	Confianza esperada	Uso ornamental
Humedad	Alta tras calibrar dryPoint/wetPoint y posición del sensor.	Principal variable del microciclo.
Temperatura de suelo	Media-alta.	Modifica actividad radicular y velocidad de secado.

Metrica	Confianza esperada	Uso ornamental
EC	Media; depende de humedad y metodo.	Alerta por sales/tendencia, no diagnostico final.
pH	Media; tendencia lenta.	Ventanas largas, no alertas por un punto.
Resistencia	Variable en mezclas minerales o macetas.	No copiar umbrales de campo sin validar sustrato.
NPK	Variable; sensible a humedad, sensor y sustrato.	Prioridad baja/moderada salvo crecimiento activo.

16. Baseline hidrico por dispositivo

```

class HydricBaseline {
    final double? wetPoint;
    final double? dryPoint;
    final Duration? normalDryDown;
    final double? normalDryDownSlope;
    final DateTime? lastWateringPeakAt;
    final double confidence; // 0.0 - 1.0
}

class HydricCycleSnapshot {
    final HydricCycleStage stage;
    final double moistureNow;
    final double moistureSlope;
    final Duration timeAboveWetBand;
    final Duration timeBelowDryBand;
    final double? anomalyRatio;
    final double confidence;
}

```

El baseline debe aprenderse por dispositivo y contexto, no por especie solamente. Una maceta pequeña, una jardinera y suelo directo pueden tener patrones de secado completamente distintos aunque contengan el mismo cactus.

Contrato documental de integración

Un estándar transversal y cinco documentos maestros por cultivo

17. Paquete obligatorio

No.	Documento	Frecuencia	Función
00	Estandar BIO-G de Ornamentales	Una vez para toda la categoría	Ciclos, interfaces, seguridad, IDs y pruebas comunes.
01	Universal + perfiles	Por cultivo	Biología, etapas, targets, weights, wizard, assets y mapeo a código.
02	Perfil SKIP	Por cultivo	Entrada segura, conservadora y migrable.
03	Estado ornamental / salida equivalente	Por cultivo	Sustituye rendimiento; define microciclo, condición y PDF.
04	Riesgos, sanidad, estrés y memoria	Por cultivo	Riesgos, triggers, claves visuales, mensajes y memoria.
05	Nutrición NPK y targets	Por cultivo	Prioridades relativas, confianza, reglas y StageTargets finales.

18. Documento 00 - Estandar BIO-G de Ornamentales

- Define lifecycle modes: establishment_maintenance, recurring_bloom, annual_ornamental y seasonal_bulb.
- Define OrnamentalLifeStage, HydricCycleStage, eventos de estrés y niveles de confianza.
- Congela las capacidades supportsYieldProjection, supportsHydricCycle, supportsRecurringBloom y supportsHarvest.
- Establece que maintenance no cierra el cultivo y que stressRecovery no es etapa.
- Establece políticas de NPK, sustrato seco, saturación, EC, reposo y calibración.
- Define el contrato de UI, exportación PDF, memoria, pruebas y compatibilidad con cultivos existentes.
- Prohíbe introducir toneladas, kg/planta o cosecha en ornamentales no productivos.

19. Documento 01 - Ficha universal + perfiles

- Identidad del cultivo: cropId, CropKey, categoría, subtipo, profilePrefix y assets.
- Alcance exacto: por ejemplo, cactus xerofito/desértico; no mezclar epífitos sin evidencia.
- Perfiles biológicos y alias; nunca una ficha por marca o especie si el comportamiento es equivalente.
- Etapas, anclas, transiciones, tiempos orientativos y confianza.
- StageTargets y StageWeights preliminares por etapa.
- Sensibilidad a déficit, exceso, temperatura, EC, pH, resistencia y NPK.
- Preguntas de wizard, textos UX, mapeo de assets y mapeo a clases Dart.
- Pruebas mínimas y limitaciones de v1.

20. Documento 02 - Perfil SKIP

- Debe existir para cada ornamental y permitir avanzar sin conocer especie, cultivar o estado exacto.
- Usa targets amplios, sensibilidad conservadora y confianza baja/media.

- No asume urgencia de riego por una lectura seca aislada.
- No asume fertilización necesaria ni pleno sol, maceta o reposo.
- Debe poder migrar a un perfil específico sin borrar historial, baseline, etapa ni memoria.

21. Documento 03 - Estado ornamental y microciclo hidrico

Sustitucion oficial

Para ornamentales no productivas, 03_Rendimiento_Aproximado se reemplaza por 03_Estado_Ornamental_Microciclo_Hidrico. Se conserva el número y el papel de salida del sistema, pero cambia completamente su semántica.

- Declara `supportsYieldProjection = false` y `supportsHydricCycle = true`.
- Define estados de condición ornamental: establecimiento delicado, crecimiento favorable, mantenimiento estable, requiere revisión y riesgo radicular.
- Define baseline, estados hídricos, anomalías, reglas de transición y confianza.
- Establece que puede decir BIO-G y que no puede prometer: no litros exactos sin volumen/calibración.
- Define la salida del dashboard, reportes y PDF exportado.
- No crea un score duplicado; reutiliza AgroScore, Crop Care, memoria e historial.

22. Documento 04 - Riesgos, sanidad, estrés y memoria

- Agrupa riesgos por raíz/cuello, agua/sustrato, sales, clima, plagas, tejido, crecimiento y establecimiento.
- Cada riesgo incluye: etapa preferente, condiciones favorecedoras, sensor triggers, claves visuales, preguntas y mensaje prudente.
- BIO-G debe decir “condición compatible”, “revise” o “confirme”; no diagnosticar ni recetar plaguicidas.
- Guarda memoria de saturación repetida, secado anormal, sales, frío húmedo, trasplante, quemadura y sospecha de pérdida de raíz.
- Distingue riesgo inferido por sensor de confirmación visual del usuario.

23. Documento 05 - Guía NPK y targets

- Cierra targets finales para humedad, temperatura, pH, EC, resistencia y NPK por etapa.
- Define prioridades N/P/K relativas, no recetas universales.
- Implementa puertas de confianza por sequedad extrema, saturación, EC, temperatura, reposo y calibración.
- Da mensajes farmer-friendly y combinaciones seguras.
- Incluye StageWeights finales y pruebas de regresión.

Contrato tecnico sugerido

Estructuras aditivas que no obligan a reescribir los motores actuales

24. Capacidades del cultivo

```
enum CropLifecycleMode {
  annualDateBased,
  perennialStageBased,
  establishmentMaintenance,
  recurringBloom,
  seasonalBulb,
}

class CropCapabilities {
  final bool supportsYieldProjection;
  final bool supportsHydricCycle;
  final bool supportsRecurringBloom;
  final bool supportsHarvest;
  final bool supportsStressMemory;
}
```

Para no modificar manualmente todas las definiciones existentes, el modo puede tener un default derivado de la categoria actual: tree -> perennialStageBased; granos/hortalizas -> annualDateBased. Solo las ornamentales sobrescriben la estrategia.

25. Resolver de runtime

```
switch (definition.lifecycleMode) {
  case CropLifecycleMode.annualDateBased:
    return annualStageResolver.resolve(context);
  case CropLifecycleMode.perennialStageBased:
    return perennialStageResolver.resolve(context);
  case CropLifecycleMode.establishmentMaintenance:
    return ornamentalStageResolver.resolve(context);
  case CropLifecycleMode.recurringBloom:
    return recurringBloomResolver.resolve(context);
  case CropLifecycleMode.seasonalBulb:
    return seasonalBulbResolver.resolve(context);
}
```

26. Archivos compartidos propuestos

Archivo sugerido	Responsabilidad
ornamental_lifecycle_mode.dart	Enums/modos y capacidades comunes.
ornamental_stage_ids.dart	IDs visibles y compatibilidad de etapas.
ornamental_stage_resolver.dart	Resuelve etapa general y confidence.
ornamental_hydric_types.dart	Estados, baseline, snapshot y anomalias.
ornamental_hydric_cycle_engine.dart	Interpreta humedad, tendencia, duracion y baseline.
ornamental_presenter.dart	Traduce dominio a textos/cards sin logica agronomica duplicada.

Archivo sugerido	Responsabilidad
ornamental_export_model.dart	Modelo neutral para PDF/reportes.

Importante

Los nombres son una propuesta. Antes de crear archivos, Codex o Claude debe inspeccionar los patrones reales del repositorio y reutilizar abstracciones existentes. No renombrar infraestructura estable ni crear duplicados si ya existe un equivalente.

27. Estructura por cultivo

```
lib/core/crops/cactus/  
  cactus_assets.dart  
  cactus_catalog.dart  
  cactus_crop_definition.dart  
  cactus_universal_profile.dart  
  cactus_ornamental_state_reference.dart  
  cactus_hydric_profile.dart      // solo si el patron actual lo justifica  
  cactus_risk_catalog.dart        // o registro existente de Plant Health  
  
No crear:  
  cactus_yield_reference.dart  
  cactus_harvest_engine.dart
```

28. Persistencia conceptual

Campo	Significado	Regla
lifecycle_mode_id	Modo resuelto del cultivo	Persistir o derivar de CropDefinition.
ornamental_stage_id	Etapas generales	Usuario/estimacion conservadora.
ornamental_anchor_date	Inicio de instalacion/etapa	Opcional.
ornamental_anchor_type_id	installation/stage_start/manual	Opcional.
hydric_baseline	Dry/wet points y secado normal	Preferentemente por dispositivo/contexto.
hydric_cycle_state	Ultimo estado dinamico	Puede recalcularse; persistir snapshot si aporta continuidad.
stress_memory	Eventos relevantes	Persistencia obligatoria para aprendizaje.
confidence	Confianza de etapa/lectura	No ocultar incertidumbre.

Compatibilidad congelada

Esta guía no autoriza retirar ni refactorizar el fallback historico calendarId ?? cultivationScaleId. Esa relacion se revisara en la auditoria de lanzamiento. La integracion ornamental debe evitar depender de esa ambigüedad, pero no modificarla en este sprint.

Wizard, UX y salida visual

Preguntas simples por fuera; contrato técnico y confianza por dentro

29. Flujo general de configuración

1. Seleccionar categoría: Ornamental.
2. Seleccionar cultivo: cactus, girasol, helecho, maguey, nopal, palma, rosal, sábila, cempasuchil, suculenta o tulipán.
3. Seleccionar perfil o “No se / general”.
4. Preguntar contexto de uso sin bloquear: maceta, jardinera, jardín, paisaje, vivero o suelo directo.
5. Preguntar estado visible con opciones propias del lifecycle mode.
6. Solicitar ancla solo cuando ayuda: fecha de plantación, inicio de floración o riego reciente.
7. Confirmar alcance y nivel de precisión.

30. Wizard para establishment_maintenance

Opción UX	Mapeo
Lo acabo de plantar o cambiar de maceta	installation_establishment
Esta echando raíz / agarrando	root_establishment
Esta sacando crecimiento nuevo	active_growth
Ya esta estable	maintenance
Esta en reposo	rest
No lo se	unknown

31. Contexto de cultivo

ID	UX	Ajuste principal
pot	Maceta	Secado rápido, volumen radicular limitado, sales más sensibles.
planter	Jardinera	Volumen intermedio y posible mezcla de plantas.
garden_bed	Jardín	Mayor inercia hídrica; compactación y drenaje ganan peso.
landscape	Paisajismo	Suelo directo, riego zonal y ambiente exterior.
nursery	Vivero	Contenedores, alta densidad, riego frecuente y EC crítica.
open_ground	Suelo directo	Perfil de suelo y clima dominan.

El contexto modifica manejo, unidades, velocidad esperada de secado y confianza. No debe cambiar la biología base del cultivo ni impedir combinaciones poco comunes.

32. Dashboard durante mantenimiento

- **Hero.** Planta estable, etapa actual y confidence.
- **Agua.** Humedad actual, tendencia, tiempo desde el ultimo pico y estado del microciclo.
- **Riesgo.** Exceso, deficit, secado anormal y eventos recientes.
- **Sustrato.** EC, pH, temperatura y resistencia con su confianza.
- **Nutricion.** NPK con puerta de validez; no mostrar recomendaciones si el dato es invalido.
- **Memoria.** Patron normal de secado y episodios relevantes.

33. Mensajes permitidos y prohibidos

Tipo	Ejemplo
Permitido	“El sustrato todavia conserva humedad. No riegues por ahora.”
Permitido	“Se esta secando a un ritmo normal para este dispositivo.”
Permitido	“La zona radicular lleva mas tiempo humeda de lo habitual; revisa drenaje.”
Permitido	“La lectura NPK tiene poca confianza porque el sustrato esta demasiado seco.”
Prohibido	“Tu cactus tiene pudricion.”
Prohibido	“Agrega exactamente 450 ml.” sin volumen/calibracion.
Prohibido	“Fertiliza porque N esta bajo.” si humedad/EC invalidan la lectura.

34. Exportacion PDF / reporte

Bloque	Contenido
Identidad	Cultivo, perfil, contexto, etapa y confianza.
Estado ornamental	Condicion general y explicacion breve.
Agua	Humedad, tendencia, estado hidrico, tiempo de secado y baseline.
Suelo/sustrato	Temperatura, EC, pH, resistencia y confidence.
Nutricion	NPK relativo con validez/limitaciones.
Riesgos	Eventos activos, condiciones favorecedoras y revisiones sugeridas.
Memoria	Anomalias recientes y comparacion con el patron normal.
Exclusiones	Sin kg, t/ha, rendimiento, cosecha o diagnostico definitivo.

Plan de integración por planta

Modo de ciclo, prioridad del sensor y particularidades documentales

35. Familia xerofita y suculenta

Cultivo	Modo	Enfoque v1
Cactus	establishment_maintenance	Primera plantilla. Priorizar exceso de humedad, secado anormal, EC y confianza NPK. Alcance inicial: cactus xerofito/desertico; separar epifitos si las fichas lo exigen.
Suculenta	establishment_maintenance	Reutiliza el esqueleto del cactus, pero necesita targets propios y perfiles por comportamiento, no por apariencia o catalogo comercial.
Sabila	establishment_maintenance	Mayor masa foliar y posible respuesta hídrica distinta al cactus. No copiar rangos sin investigación.
Maguey	establishment_maintenance	Roseta perenne, crecimiento lento y suelo directo frecuente. Escala, profundidad y clima pueden modificar el baseline.
Nopal	establishment_maintenance	Definir alcance ornamental. No activar rendimiento de tuna o penca en v1 salvo decisión futura explícita.

Cactus - primer piloto

- Crear primero el estandar 00 y los cinco documentos del cactus.
- Validar el engine de microciclo antes de derivar suculenta, sabila, maguey y nopal.
- Definir CA-SKIP como perfil obligatorio.
- Evitar mezclar cactus deserticos con cactus tropicales/epifitos hasta confirmar necesidades.
- Prueba de oro: mantenimiento durante meses sin que el motor marque fin de ciclo.

36. Follaje perenne

Cultivo	Modo	Enfoque v1
Helecho	establishment_maintenance	Humedad estable y riesgo de resequedad ganan peso. EC y calor pueden ser sensibles. El microciclo se mantiene, pero sus ventanas no son xerofitas.
Palma	establishment_maintenance	Establecimiento radicular prolongado, mantenimiento indefinido y posible brotación. No modelar fruto en v1.

No reutilizar targets por familia visual

Helecho y palma pueden compartir lifecycle mode con cactus, pero no sus bandas de humedad, EC, temperatura ni tolerancia a sequedad. Compartir esqueleto no significa compartir biologia.

37. Floracion recurrente

Cultivo	Modo	Enfoque v1
Rosal	recurring_bloom	Instalacion -> raiz -> brote -> boton -> floracion -> posfloracion -> rebrote. El ciclo se repite y la poda/recuperacion se maneja como evento o subestado, no como reinstalacion.

El Documento 03 del rosal seguira llamandose Estado ornamental, pero su salida puede incluir preparacion para floracion, estado de boton, floracion activa y recuperacion posfloracion. Tampoco necesita rendimiento agricola.

Plantas de flor anual y bulbos

Reutilización controlada de relojes existentes sin perder semántica ornamental

38. Anuales ornamentales

Cultivo	Modo	Enfoque v1
Girasol	annual_ornamental	Siembra, germinación, emergencia, vegetativo, botón, floración, senescencia y fin. Puede reutilizar resolver anual con perfiles ornamentales.
Cempasuchil	annual_ornamental	Reloj anual con fuerte peso en establecimiento, crecimiento, botón y floración. Cosecha no es salida obligatoria; el final es senescencia/ciclo completo.

Estas plantas no necesitan el modo establishment_maintenance porque su ciclo biológico sí tiene un final claro. Aun así, pueden usar el microciclo hídrico como capa transversal para mejorar riego y tendencias. El Documento 03 se convierte en Estado ornamental y desarrollo del ciclo, no rendimiento.

39. Bulbo estacional

Cultivo	Modo	Enfoque v1
Tulipan	seasonal_bulb	Plantación del bulbo, enraizamiento, emergencia, hoja, botón, floración, posfloración, senescencia y dormancia del bulbo.

Regla del tulipan

La senescencia de la parte aérea no debe borrar el cultivo ni la memoria. El bulbo entra en dormancia. La posfloración sigue siendo relevante para reservas, aunque BIO-G no proyecte una cosecha.

40. Matriz de prioridades preliminar

Cultivo	Agua	EC	NPK	Memoria
Cactus	Exceso > déficit breve	Alta	Baja-moderada	Muy alta
Suculenta	Exceso > déficit breve	Alta	Baja-moderada	Muy alta
Sabila	Exceso alto; déficit moderado	Alta	Moderada	Alta
Maguey	Exceso alto; sequedad tolerada	Alta	Baja-moderada	Alta
Nopal	Exceso alto; sequedad	Alta	Moderada en	Alta

Cultivo	Agua	EC	NPK	Memoria
	tolerada		crecimiento	
Helecho	Deficit y aire seco pesan	Media	Moderada	Media
Palma	Estabilidad y establecimiento	Media-alta	Moderada	Media
Rosal	Deficit pesa en brote/flor	Media	Moderada-alta	Media
Girasol	Deficit por etapa	Media	Alta en vegetativo/flor	Media
Cempasuchil	Deficit por etapa	Media	Moderada-alta	Media
Tulipan	Exceso en bulbo y deficit en crecimiento	Media-alta	Moderada	Media

Esta matriz es arquitectonica, no agronomica final. Los valores y umbrales exactos deben salir de las fichas tecnicas y fuentes confiables de cada cultivo.

Orden de implementación

Construir una base reusable, probarla con cactus y derivar por familias

41. Fases recomendadas

Fase	Objetivo	Salida
Fase 0	Congelar estado actual	Commit/push, validar que los 23 cultivos existentes siguen estables y documentar pendientes de lanzamiento.
Fase 1	Estandar 00	Cerrar lifecycle modes, etapas, capacidades, microciclo, confianza, memoria y reglas comunes.
Fase 2	Cactus documental	Crear 01-05 a partir de fichas técnicas y revisar coherencia cruzada.
Fase 3	Base de código	Agregar enums, resolver ornamental, hydric engine y presentador de forma aditiva.
Fase 4	Cactus completo	Catálogo, CropKey, registro, wizard, targets, riesgos, assets, PDF y pruebas.
Fase 5	Derivación xerofita	Suculenta -> sabila -> maguey -> nopal, con targets propios.
Fase 6	Follaje	Helecho y palma.
Fase 7	Floración	Rosal; después girasol y cempasúchil.
Fase 8	Bulbo	Tulipán como caso especial.
Fase 9	Auditoría de lanzamiento	Persistencia, seguridad, hardware, regresión, compatibilidad legacy y UX final.

42. Orden sugerido de cultivos



43. Por qué empezar con cactus

- Es el caso más limpio para validar mantenimiento sin cierre de ciclo.
- Obliga a implementar tendencia y duración, no solo umbrales puntuales.

- Obliga a proteger NPK cuando el sustrato esta seco.
- Genera la base reusable para suculenta, sabila, maguey y nopal.
- Evita agregar al mismo tiempo floracion recurrente, bulbos y ciclos anuales.

44. Checklist de integracion de cada cultivo

- Cinco documentos aprobados y coherentes entre si.
- cropId, CropKey, categoria, subtipo, profilePrefix y lifecycleMode definidos.
- Perfil SKIP obligatorio y alias normalizados.
- Etapas, anclas, transiciones y confidence cerradas.
- StageTargets y StageWeights finales.
- Catalogo, CropRegistry y PlantHealthRegistry actualizados.
- Wizard habilitado con UX correcta.
- Assets reales, rutas y pubspec validados.
- Documento 03 conectado a estado ornamental, no a YieldProjection.
- Microciclo hidrico conectado cuando aplique.
- Exportacion PDF sin rendimiento agricola.
- Pruebas unitarias, contractuales y de regresion.

Disciplina de implementacion

Los prompts para Codex deben prohibir comandos pesados de Dart/Flutter en este repositorio cuando asi se haya acordado. La validacion inicial puede ser estatica y dirigida; los comandos completos se reservan para la estrategia de pruebas de lanzamiento.

Pruebas y criterios de aceptación

La integración no termina cuando el cultivo aparece en el wizard

45. Pruebas contractuales comunes

Area	Criterio
Registro	Cada CropKey ornamental tiene catalogo, definicion y alta en registros requeridos.
Lifecycle	El resolver correcto se selecciona por lifecycleMode.
No regresion	Los cultivos anuales y arboles mantienen sus resolvers y resultados.
Mantenimiento	Una planta estable no marca ciclo terminado.
Yield	supportsYieldProjection=false oculta kg/t/ha y no invoca YieldProjection.
Microciclo	maintenance sigue actualizando el estado hidrico.
NPK seco	Sustrato extremadamente seco invalida o reduce NPK; no recomienda fertilizar.
EC	EC alta bloquea recomendaciones fuertes.
Reposo	NPK pierde peso y el riego se vuelve mas conservador.
Unknown	Etapa desconocida mantiene funcionalidad con confidence baja.
Memoria	Eventos relevantes sobreviven cambios de perfil y reinicios.
PDF	Reporte ornamental no muestra rendimiento agricola.

46. Pruebas del microciclo

Escenario	Resultado esperado
Pico de riego	Aumento rapido -> recently_watered; no nueva alerta de riego.
Drenaje normal	Pendiente descendente -> draining/drying.
Seco estable xerofito	Lectura seca breve no produce alerta critica.
Ventana de riego	Umbral + duracion + etapa -> irrigation_window.
Humedo prolongado	Duracion supera baseline -> prolonged_wet y riesgo radicular.
Anomalia de secado	Secado actual muy superior al historico con temperatura comparable.
Sin baseline	Estado unknown, confidence baja, sin falsa precision.
Sensor inconsistente	Riego reportado sin pico -> aviso de colocacion/calibracion.

47. Pruebas por modo de ciclo

Modo	Prueba de oro
establishment_maintenance	installation -> root -> maintenance; maintenance permanece abierto; rest puede volver a growth.
recurring_bloom	Rosal puede completar floración y regresar a rebrote sin reinstalar.
annual_ornamental	Girasol/cempasuchil llegan a cycle_complete y dejan de emitir alertas de etapa activa.
seasonal_bulb	Tulipan pasa a bulb_dormancy sin borrar memoria ni confundir con fin definitivo.

48. Criterios de aceptación de la categoría

- La categoría Ornamental se habilita sin alterar los 23 cultivos existentes.
- Cactus funciona de extremo a extremo con assets, wizard, targets, riesgos, microciclo, PDF y memoria.
- El usuario puede configurar una planta sin conocer especie o fecha exacta.
- El sistema comunica confidence y nunca inventa una etapa o diagnóstico.
- Las recomendaciones nutrimentales respetan las puertas de humedad/EC/temperatura.
- Las pantallas no muestran cosecha o rendimiento cuando no aplica.
- El microciclo produce valor en maintenance durante periodos prolongados.
- Los datos persisten y se restauran sin perder etapa, baseline ni memoria.

Riesgos, compatibilidad y decisiones diferidas

Lo que debe protegerse antes de ampliar el catálogo

49. Riesgos arquitectónicos

Riesgo	Impacto	Control
Reutilizar motor anual	Maintenance terminaria falsamente.	Nuevo lifecycleMode y resolver ornamental.
Copiar targets de cactus	Helecho/palma recibirían recomendaciones peligrosas.	Compartir interfaz, no rangos.
Forzar rendimiento	UI y base de datos perderían integridad semántica.	supportsYieldProjection=false.
NPK en seco	Falsos negativos y fertilización innecesaria.	Puerta de confianza obligatoria.
Umbral puntual	Alertas por ruido o riego reciente.	Valor + tendencia + duración + etapa.
Diagnóstico por sensor	Falsa certeza sanitaria.	Lenguaje de riesgo y confirmación visual.
Supabase incompleto	Pérdida de contexto al reinstalar/cambiar equipo.	Contrato de persistencia y pruebas round-trip.
Refactor global	Riesgo de romper motores estables.	Integración aditiva y diffs pequeños.

50. Decisiones diferidas para auditoría de lanzamiento

- Revisar y migrar persistencia completa de campos condicionales en Supabase.
- Auditar el fallback legacy calendarId ?? cultivationScaleId antes de retirarlo o tiparlo.
- Validar el sensor de resistencia en sustratos minerales, perlita, piedra pómez y mezclas de maceta.
- Definir si el baseline hídrico se guarda localmente, en Supabase o en ambas capas.
- Definir detección de riego: evento manual, pico automático o combinación.
- Validar hardware real, profundidad y posición del sensor para macetas pequeñas.
- Definir volumen de riego solo cuando existan volumen de sustrato y calibración suficientes.
- Revisar seguridad, RLS, claves expuestas y simuladores antes de producción.

51. Fuera de alcance de la primera integración

- Diagnóstico visual automático de plagas o enfermedades.
- Dosis exactas de agua en mililitros o litros.
- Recetas de fertilización por marca o producto.
- Micronutrientes medidos que el hardware v1 no soporta.
- Cactus epífitos/tropicales dentro del perfil desértico sin investigación.
- Producción de tuna, penca, fibra, savia o biomasa en nopal/maguey.
- Rendimiento de flor comercial en rosal, girasol, cempasúchil o tulipán.
- Reescritura del motor de árboles, granos u hortalizas.

Criterio de seguridad

La primera version debe preferir una recomendacion conservadora y explicable antes que una prediccion llamativa pero no sustentada. BIO-G no prefiere adivinar a equivocarse.

Plantillas maestras y convenciones

Nombres estables para documentos, perfiles, etapas, assets y pruebas

52. Nombres de documentos

00_Estandar_BIOG_Integracion_Ornamentales_v1.txt

01_Ficha_Tecnica_Universal_Perfiles_BioG_<Cultivo>_<PREFIX>_v1.txt

02_Perfil_SKIP_BioG_<Cultivo>_<PREFIX>_SKIP_v1.txt

03_Estado_Ornamental_Microciclo_Hidrico_BioG_<Cultivo>_v1.txt

04_Riesgos_Cultivo_Sanidad_Estres_Memoria_BioG_<Cultivo>_v1.txt

05_Guia_Nutricion_NPK_Targets_BioG_<Cultivo>_v1.txt

Para anuales o floracion recurrente, el Documento 03 puede usar un subtítulo especializado, pero debe conservar la funcion de salida ornamental y no volver a “Rendimiento aproximado” salvo que el producto decida integrar una finalidad productiva separada en una version futura.

53. Prefijos sugeridos

Cultivo	Prefijo sugerido
Cactus	CA
Girasol	GI
Helecho	HE
Maguey	MG
Nopal	NO
Palma	PA
Rosal	RO
Sabila	SA
Cempasuchil	CE
Suculenta	SU
Tulipan	TU

Los prefijos son provisionales hasta contrastarlos con IDs ya existentes. No deben cambiarse después de liberar perfiles sin una migración y pruebas explícitas.

54. Convenciones de IDs

```
cropId: crop_cactus
CropKey: cactus
profilePrefix: CA
profileId general: ca_skip
profileId específico: ca_01_desert_general

stageId: maintenance
hydricStateId: drying
riskId: prolonged_wet_root_zone
memoryEventId: repeated_overwatering
```

55. Convenciones de assets

Tipo	Convención
Icono principal	assets/icons/wizard/ic_<crop>.png
Icono perfil	assets/icons/wizard/ic_<crop>_<profile>.png
Etapas	assets/seeds/<crop>/<crop>_stage_<stage>.png
Unknown	Cada cultivo decide asset explícito o icono neutro.
Formato	PNG cuadrado, fondo transparente, estilo consistente con BIO-G.

56. Plantilla mínima del Documento 01

- 0. Decisiones ejecutivas y alcance.
- 1. Identidad universal.
- 2. Arquitectura del cultivo y lifecycleMode.
- 3. Estados y wizard.
- 4. Etapas y transiciones.
- 5. Tiempos/anclas y confianza.
- 6. Rangos medibles.
- 7. StageTargets.
- 8. StageWeights.
- 9. Sensibilidad por etapa.
- 10. Perfiles y alias.
- 11. Alertas universales.
- 12. Mapeo a código.
- 13. Pruebas.
- 14. Fuentes y limitaciones.

57. Plantilla mínima del Documento 03

- 0. Decision: supportsYieldProjection=false.
- 1. Definición de estado ornamental.
- 2. Estados del microciclo.
- 3. Baseline y calibración.

- 4. Reglas por valor/tendencia/duración.
- 5. Detección de riego y secado.
- 6. Anomalías y confianza.
- 7. Relación con AgroScore y memoria.
- 8. Mensajes UX.
- 9. Salida PDF.
- 10. Pseudocódigo y pruebas.

Glosario y fundamentos BIO-G

Terminos que deben conservar el mismo significado en documentos y código

58. Glosario

Termino	Definicion
Cultivo madre	Biología base compartida por perfiles; no representa una marca o cultivar exacto.
Perfil	Comportamiento biológico interno que ajusta rangos, sensibilidad y calendario.
SKIP	Perfil general obligatorio, conservador, funcional y migrable.
Lifecycle mode	Estrategia que decide como se resuelve el ciclo de un cultivo.
Etapas de vida	Condición biológica general de la ornamental.
Microciclo hídrico	Secuencia repetitiva de humedad alrededor de la raíz.
Baseline	Patrón normal aprendido por dispositivo/contexto.
Confidence	Grado de confianza en etapa, lectura o recomendación.
Evento de estrés	Desviación relevante que se guarda en memoria.
StageTargets	Bandas medibles esperadas por etapa.
StageWeights	Importancia relativa de cada métrica en el score de una etapa.
Estado ornamental	Salida no productiva que resume establecimiento, estabilidad y cuidado.

59. Fundamentos BIO-G heredados

- BIO-G no modela semillas; modela comportamientos biológicos.
- El perfil define el comportamiento; la variedad o alias ayuda a identificar.
- La misma lectura cambia de significado según la etapa.
- La planta define lo que necesita; el sensor describe lo que el suelo/sustrato ofrece.
- Escala de uso y biología son conceptos distintos.
- Sin etapa confirmada, el sistema debe reducir precisión y usar lenguaje conservador.
- Alertas se construyen con bandas, tendencia, duración y contexto, no con un punto aislado.
- BIO-G orienta y prioriza; no sustituye análisis, diagnóstico o asesor local.

60. Documentos internos consultados

- Nuevo documento universal ficha tecnica.pdf
- BIO-G - Regla general sobre tipos, variedades y perfiles.pdf
- Lista Fichas Tecnicas.pdf
- Lista maestra de datos a investigar.pdf
- Tiempos de floracion etc resolucion.pdf
- Problema variables del wizard resuelto.pdf
- Problema de Cultivo resuelto.pdf
- Wizard Clave.pdf
- BIOG_Manual_Completo_v1.pdf (referencia historica; arquitectura superada en varias areas)
- 01_Ficha_Tecnica_Universal_Perfiles_BioG_Manzano_AP_v1.txt
- 02_Perfil_SKIP_BioG_Manzano_AP_SKIP_v1.txt
- 03_Rendimiento_Aproximado_BioG_Manzano_v1.txt
- 04_Riesgos_Cultivo_Sanidad_Estres_Memoria_BioG_Manzano_v1.txt
- 05_Guia_Fertilizacion_NPK_Targets_BioG_Manzano_v1_1_mejorado.txt

Estado de esta guia

Este documento cierra la arquitectura de integracion, no los rangos agronomicos de cada planta. Los StageTargets, perfiles, riesgos y umbrales exactos deben construirse despues de analizar las fichas tecnicas especificas de cada cultivo, empezando por cactus.

61. Siguiente entregable

El siguiente paso es recopilar y analizar las fichas tecnicas de cactus xerofito/desertico. Con ellas se redactaran, en orden, el Estandar 00 y los documentos 01 a 05 del cactus. Solo despues se prepara el prompt de integracion para Claude/Codex y la generacion de assets.

FIN DE LA GUIA - BIO-G ORNAMENTALES v1.0